Montes Claros (MG)

Sentinela Urbano

Vigilância comunitária de risco de arbovirose (dengue, zika e chikungunya), construída sobre registros do próprio morador.

PROJETO INTEGRADOR

Engenharia da Computação · ODS 3, meta 3.3

EQUIPE

João Vitor R. A. Medeiros · Luiz Gustavo A. França · Vinicius C. Fonseca

Israel R. de S. Teles · Samuel S. Santos

O PROBLEMA

Quem vê o foco primeiro é o morador. A informação não chega a quem age.

- Os canais atuais exigem ligação em horário comercial: **sem foto, sem localização, sem protocolo**.
- O agente de endemias varre quarteirão por quarteirão **sem saber onde estão os focos**.
- O morador avisa, não vê retorno e **desiste de avisar** no ano seguinte.
- Quando a prefeitura não responde, **o silêncio não deixa rastro**.

6,6 mi

casos prováveis de dengue no Brasil em 2024

6.022

mortes: o pior resultado da série histórica

Fonte: Ministério da Saúde (via Poder360).

A SOLUÇÃO

Um ciclo fechado, do foco à confirmação

1

Morador registra

Foto, GPS e tipo de risco em menos de um minuto, pelo celular. Com ou sem conta.

2

Prefeitura é avisada

E-mail automático ao setor responsável, com protocolo, foto e coordenada.

3

Agente atende por risco

A fila é ordenada pelo risco real, não pela data. Encerramento com foto obrigatória.

4

Morador confirma

"O problema foi realmente resolvido?" Se não foi, a ocorrência volta para a fila.

E se a prefeitura não responder? O mapa público mostra "X dias sem resposta" e, vencido o prazo, o morador gera um documento pronto para a Ouvidoria Municipal.

COMO FOI CONSTRUÍDO

Tecnologia aberta, custo zero de licença

App (PWA)

React + TypeScript, instalável no celular, com câmera e GPS. Mapa Leaflet sobre **OpenStreetMap**.

→

API

Python + FastAPI. Regras de negócio, autenticação, envio de e-mails e geração de PDF.

→

Banco geográfico

PostgreSQL + **PostGIS**: distâncias em metros, pontos próximos, setores. O risco é calculado na consulta.

Dados do OpenStreetMap
148 escolas, hospitais e unidades de saúde de Montes Claros importados automaticamente.

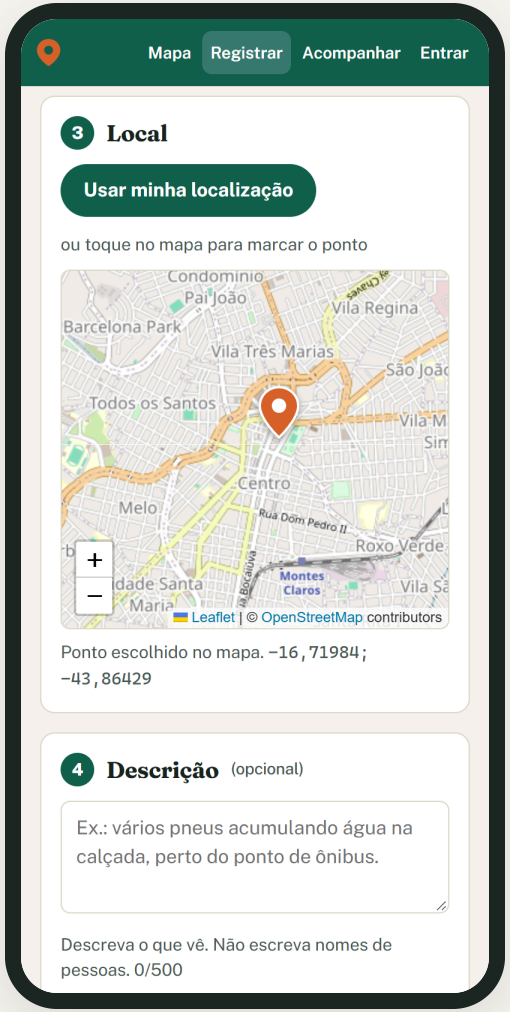
Tudo em Docker
Banco, API, app e servidor de e-mail sobem com um único comando.

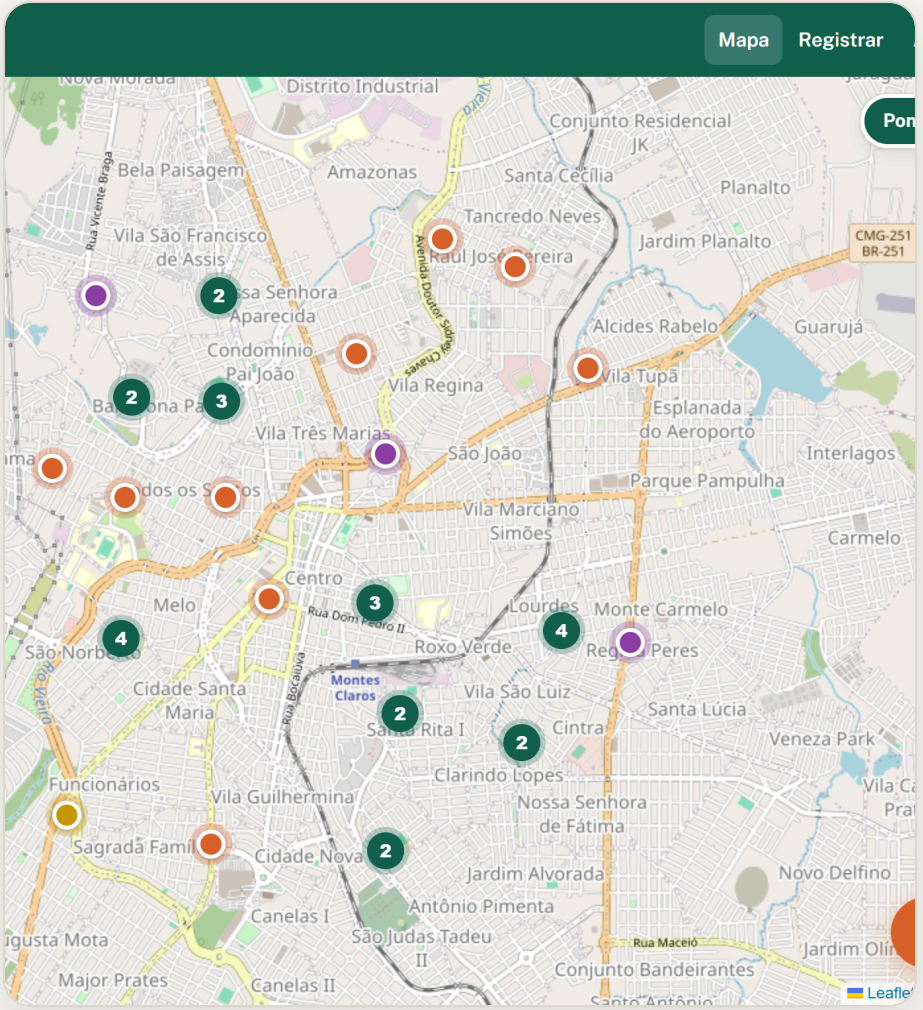
Configurável
Pesos, raios, prazos e cidade atendida mudam no banco ou no .env, sem mexer no código.

FASE 1 · CONCLUÍDA

Registro em menos de um minuto e mapa público

- **8 tipos de risco**, com o setor da prefeitura que recebe cada um.
- Foto + **GPS ou toque no mapa**; registros fora de Montes Claros são recusados.
- Sem conta e anônimo, se quiser: recebe **protocolo e link de acompanhamento**.
- **Privacidade:** no mapa público, localização aproximada (~100 m), sem endereço, foto ou nome. Metadados da foto removidos.





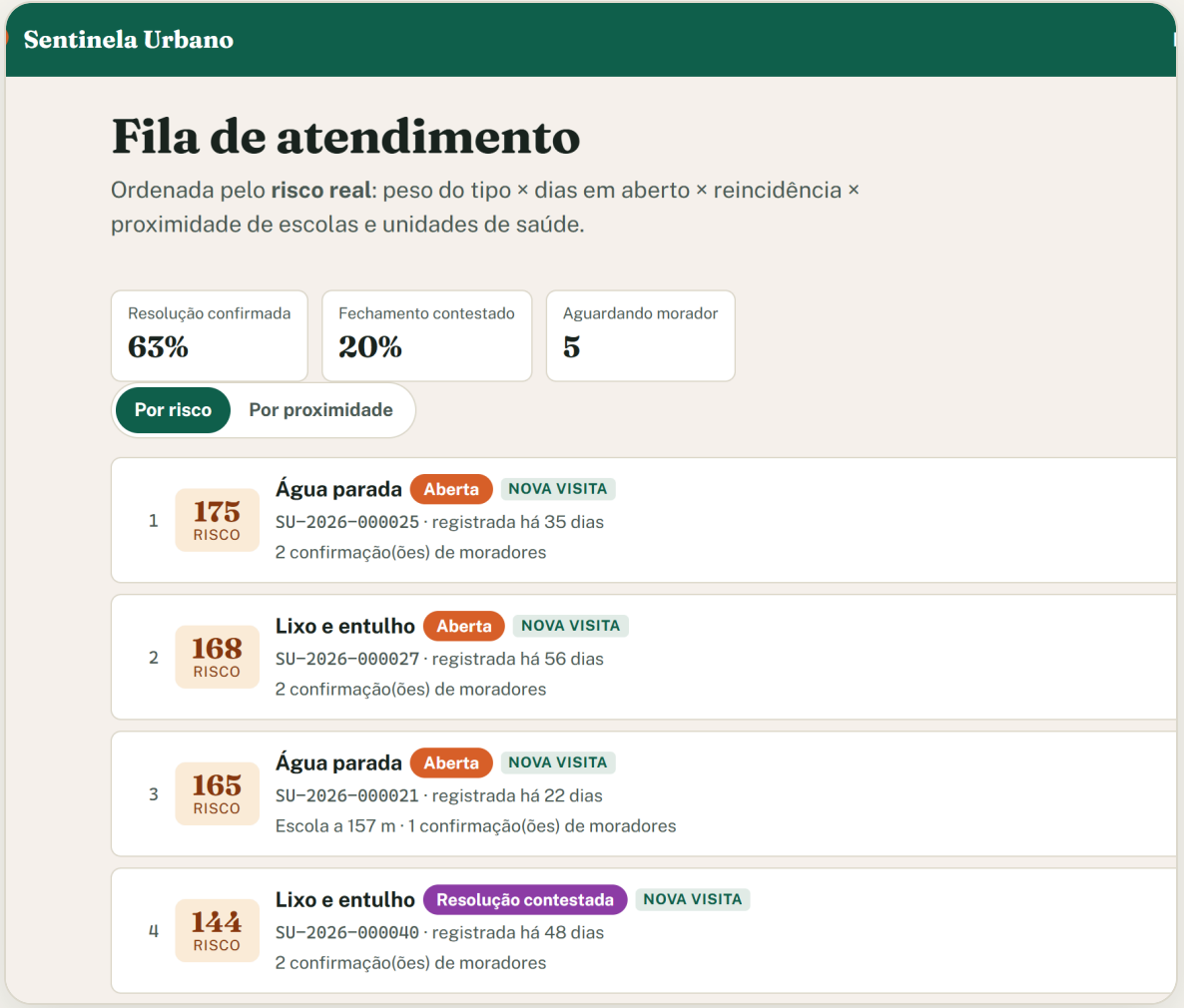
FASE 2 · CONCLUÍDA

Prioridade pelo risco real, não pela data

risco = peso do tipo × dias em aberto × reincidência × proximidade

Reincidência: +50% por resolução anterior a até 30 m · Proximidade: ×1,5 a até 200 m de escola, creche ou unidade de saúde

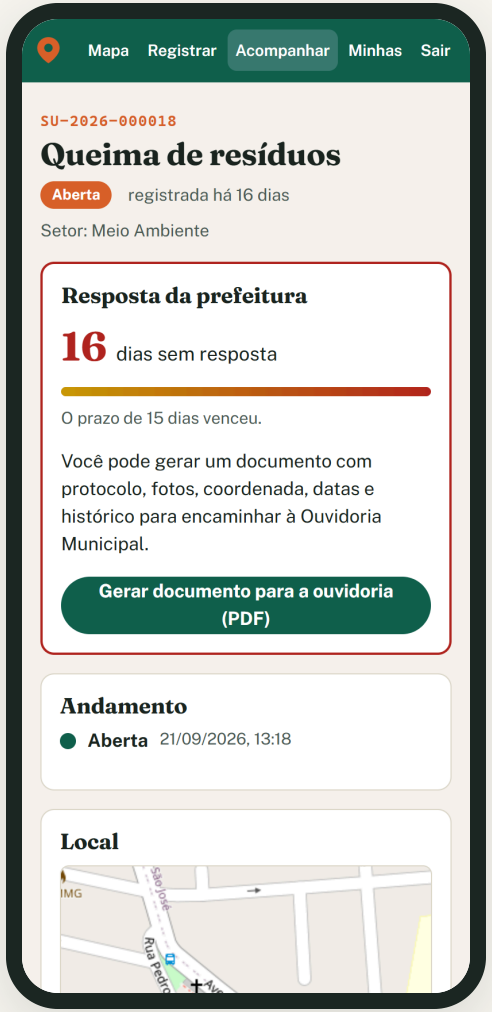
- **Pontos crônicos:** 3 reincidências → "notificar proprietário", não nova visita.
- **"Eu também vi":** sem confirmação de outro morador, a prioridade tem teto (contra denúncia falsa).
- Encerramento com **foto obrigatória** + pergunta ao morador.
- **Mapa de calor** ponderado pelo risco.

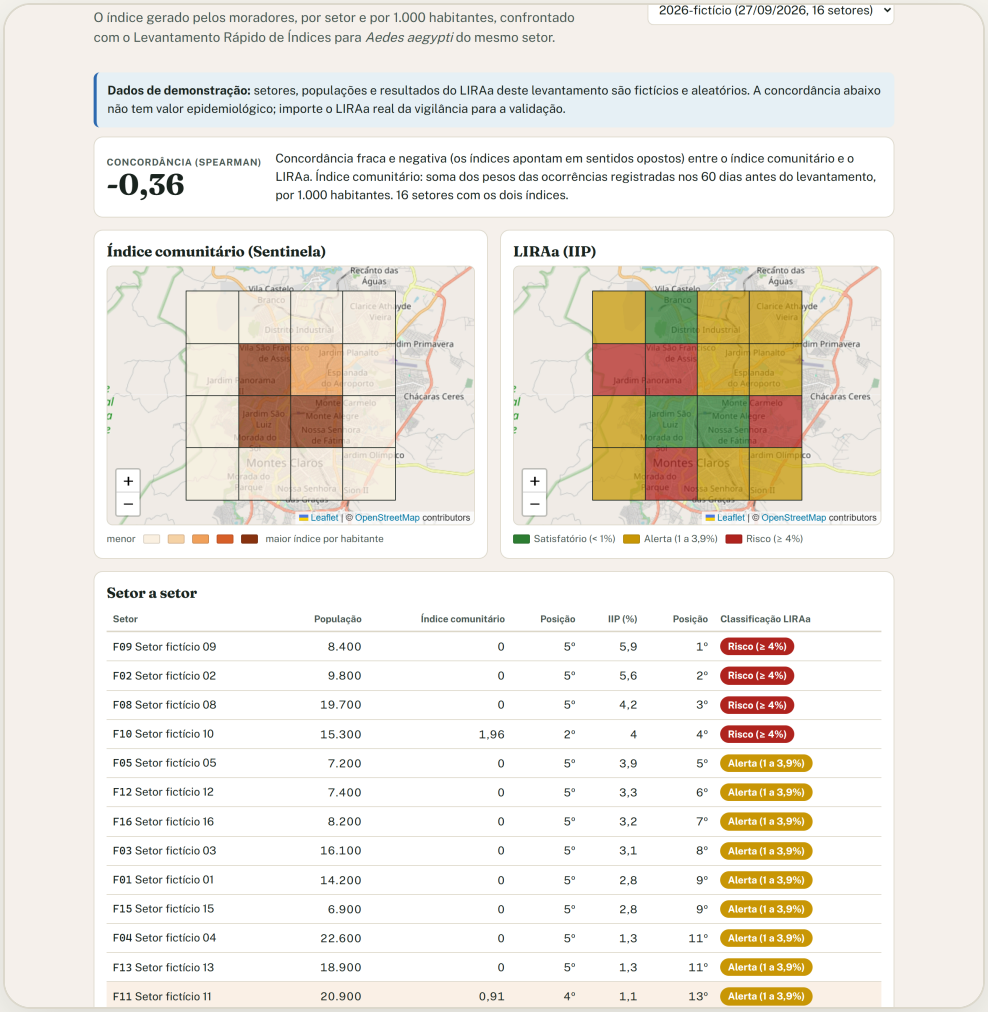


FASE 3 · CONCLUÍDA

O silêncio vira dado. O resultado é medido.

- **"X dias sem resposta"** em cada ocorrência; prazo de 15 dias.
- Prazo vencido → **PDF para a Ouvidoria** com protocolo, fotos, coordenada e histórico.
- **Índices por setor por 1.000 habitantes**, para não favorecer quem tem mais celular.
- Comparação lado a lado com o **LIRAa** e medida de concordância (Spearman).
- **Painel** do gestor: tempos de resposta, taxas de resolução, exportação CSV.





Setor	População	Índice comunitário	Posição	IIP (%)	Posição	Classificação LIRAa
F09 Setor fictício 09	8.400	0	5°	5,9	1°	Risco (≥ 4%)
F02 Setor fictício 02	9.800	0	5°	5,6	2°	Risco (≥ 4%)
F08 Setor fictício 08	19.700	0	5°	4,2	3°	Risco (≥ 4%)
F10 Setor fictício 10	15.300	1,96	2°	4	4°	Risco (≥ 4%)
F05 Setor fictício 05	7.200	0	5°	3,9	5°	Alerta (1 a 3,9%)
F12 Setor fictício 12	7.400	0	5°	3,3	6°	Alerta (1 a 3,9%)
F16 Setor fictício 16	8.200	0	5°	3,2	7°	Alerta (1 a 3,9%)
F03 Setor fictício 03	16.100	0	5°	3,1	8°	Alerta (1 a 3,9%)
F01 Setor fictício 01	14.200	0	5°	2,8	9°	Alerta (1 a 3,9%)
F15 Setor fictício 15	6.900	0	5°	2,8	9°	Alerta (1 a 3,9%)
F04 Setor fictício 04	22.600	0	5°	1,3	11°	Alerta (1 a 3,9%)
F13 Setor fictício 13	18.900	0	5°	1,3	11°	Alerta (1 a 3,9%)
F11 Setor fictício 11	20.900	0,91	4°	1,1	13°	Alerta (1 a 3,9%)

ENTREGUE E VERIFICADO

As três fases funcionando de ponta a ponta

140
testes automáticos no servidor, incluindo o banco geográfico

24
testes automáticos no aplicativo

3
perfis: morador, agente de saúde e gestor

148
pontos sensíveis de Montes Claros vindos do OpenStreetMap

- Testes cobrem a **fórmula de risco**, a **detecção de ponto crônico**, a **proteção da localização** e as regras de prazo e do LIRAa.
- Fluxo completo testado no ambiente real: registro → e-mail → atendimento → pergunta ao morador → contestação → volta para a fila.
- Setores e LIRAa atuais são **fictícios, para demonstração**: a validação depende dos dados reais da vigilância.

PRÓXIMOS PASSOS

O que vem depois

FASE 4 · AMPLIAÇÕES

Itens restantes do backlog

- Registro **offline**, enviado quando o sinal voltar.
- **Rota de visita** sugerida para o agente.
- **Alerta** quando vários registros se acumulam numa área.
- Orientações de **prevenção** após o registro.
- Aviso à prefeitura também por **WhatsApp ou Telegram**.

FASE 5 · PILOTO

Em operação em Montes Claros

- **Publicação** na internet: hospedagem, domínio e HTTPS.
- Servidor de mapas próprio para uso em escala.
- **Setores e LIRAa reais** da vigilância municipal.
- Termo de uso revisado com o município (**LGPD**).
- Piloto numa área delimitada, com divulgação na escola, UBS e associação de moradores.